កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - ពិពណ៌នាបានពីទ្រឹស្តីបទសំខាន់ៗ និងវិបាកនៃលីមីតអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរគន្លឹះនិងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីបទនិងវិបាកនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រលើការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

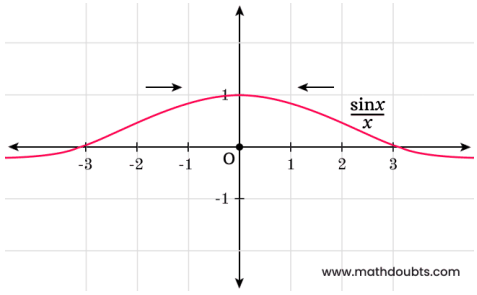
៧. លីមីតនៃអនុគមន៍មិនពីជគណិត
៧.១ លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ
  កម្មវិធីជំនួយAI Gauthmath, Gemini កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5Es (យុទ្ធវិធី ចោទឆ្លើយ)

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
គ្រូសួរសិស្សពីទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ	១. $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ ២. $\sin 2x=2\sin x\cos x$ ៣. $\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x$	សិស្សឆ្លើយ

	៤. $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$ ៥. $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\sin b\cos b$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
+Engage: គ្រូសួរបំផុសលើខ្លឹមសារ តើ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=?$ តើ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=$ កំណត់មិនបាន គ្រូដាក់បញ្ហា តើ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=?$ ដោយពិនិត្យតាមរូប (Desmos) គ្រូទាញសន្និដ្ឋានទ្រឹស្តីបទសំខាន់ពីរគឺ៖ ក) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ គ្រូអោយសិស្សបកស្រាយ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ Explore: ដាក់បញ្ហាអោយសិស្សរុករកដោះស្រាយ ក. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^2x}{(\pi-2x)^2}$ គ្រូអោយសិស្សធ្វើការជា ៤ ក្រុមពិភាក្សាលើលំហាត់ចំនួនបីខាងលើ គ្រូលើកទឹកចិត្តអោយសិស្សប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាគោល និងពិនិត្យស្លាយសង្ខេបដើម្បីដោះស្រាយ	**៧. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ** បើ a ជាចំនួនពិតស្ថិតក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គេបាន $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$, $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$ $\lim\limits_{x\to a}\tan x=\tan a$, $\lim\limits_{x\to a}\cot x=\cot a$  **ទ្រឹស្តីបទ:** ក) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ **វិបាក:** បើ a ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ គេបាន $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin ax}{ax}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan ax}{ax}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos ax}{ax}=0$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\sin x}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax}{\sin ax}=1$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=1$ **ឧទាហរណ៍៖** គណនា $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)}{x^2}\times\dfrac{\sin2x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin^2x}{x^2}\times\dfrac{\sin2x}{2x}\times2$ $=\lim\limits_{x\to0}2\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\times\dfrac{\sin2x}{2x}\times2$ $=2\times1\times1\times2=4$ ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}=4$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}$ វាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(x-\sin x)}{(x-\sin x)(x+\sin x)}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1+\dfrac{\sin x}{x}}=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$	សិស្ស Engage តាមការឆ្លើយសំណួរ • $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ • $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=$ កំណត់មិនបាន (ព្រោះ $\tan x$ កំណត់ចំពោះ $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$) សិស្សឆ្លើយ សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា សិស្សធ្វើការជាដៃគូពិភាក្សាលើការបង្ហាញ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ Explore: សិស្សចូលតាមក្រុមពិភាក្សាគ្នាលើលំហាត់។ តំណាងក្រុមឡើងសរសេរនិងធ្វើបទបង្ហាញ

Explain: តំណាងក្រុមនីមួយៗធ្វើលំហាត់លើក្រដាសសៀវភៅ ហើយគ្រូដើរសម្របសម្រួល	ដូច្នេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2 x}=\frac{1}{2}}$ គណនា $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ តាង $t=x-\frac{\pi}{2}$ នោះ $x=\frac{\pi}{2}+t$ សមមូល $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}{\left[\pi-2\left(\frac{\pi}{2}+t\right)\right]^2}$ $=\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos^2 t}{(-2t)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 t}{4t^2}$ $=\frac{1}{4}\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2=\frac{1}{4}$	សិស្សឡើងពន្យល់និងចោទឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើការដោះស្រាយ
Elaborate: គ្រូដាក់បញ្ហាបន្ថែមសម្រាប់ពង្រីកគំនិតលើការដោះស្រាយលំហាត់ គ្រូអោយសិស្សធ្វើការជាក្រុមដែលហើយធ្វើលើក្រដាសរៀងៗខ្លួន រួចធ្វើការផ្ទុំចម្លើយគ្នានិងធ្វើក្នុងក្រុម Telegram។	ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}=\frac{1}{4}$ ។ **លំហាត់៖** គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to 0}\frac{2x}{\sin 3x}$ 2/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}$ 3/ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{-2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{x-\frac{\pi}{4}}$ 4/ $\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-1}{2x}$ 5/ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-1}{\frac{\pi}{2}-x}$ 6/ $\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x-1}{x(\cos x+1)}$	បន្តអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយ សិស្សអនុវត្តន៍ក្នុងសន្លឹកក្រដាសសៀវភៅ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- Evaluate គ្រូហៅសិស្សដោយចៃដន្យតាមកម្មវិធី Pickerwheel ឡើងដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល	គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin 2x}$ 2/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{\sin 3x}$ 3/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 9x}{\sin 3x}$ 4/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 2x}$ 5/ $\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{\sin^2 x}$ 6/ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$	-ដោះស្រាយដោយឯករាជ្យ ឬ ដៃគូ

សិស្សអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយលើការដោះស្រាយលំហាត់ - AI - Wolfram Alpha	7/ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x-1}{1+\sin x}$ 8/ $\lim_{x\to0}\frac{2\tan x+\sin x}{x}$ 9/ $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin x}$ 10/ $\lim_{x\to0}\frac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$	- សាកល្បងប្រើ Google Gemini ដើម្បីជាជំនួយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	គណនាលីមីតខាងក្រោម៖ $\lim_{x\to0}\frac{\sin 3x}{x}$, $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{\cos 2x}$, $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x}$, $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin 3x}$; $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{x-\frac{\pi}{3}}$	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង